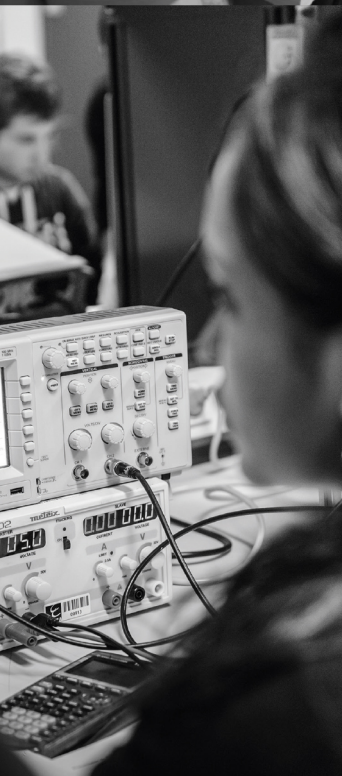




ENSEA

Beyond Engineering

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

DEE_2401

TD

Alexis MARTIN
2026

1 Alimentation d'un microprocesseur

On souhaite alimenter un microprocesseur STM32H4 à l'aide d'une batterie. Le cahier des charges est le suivant:

- Batterie LiPo 2S $V_{in} = 7.4 \text{ V}$
- Tension d'alimentation du microprocesseur: $V_{out} = 3.3 \text{ V}$
- Ondulation de tension max en entrée du microprocesseur: $\Delta V_S = 50 \text{ mV}$
- Courant nominal de sortie: $I_S = 200 \text{ mA}$
- Ondulation de courant: 30%

Pour cela, on souhaite utiliser le composant suivant: **LT1959** dont un extrait de la documentation est en annexe. On supposera dans cet exercice que les composants sont parfaits, et que le Buck fonctionne en régime de conduction continue.

1. Étude du Buck

- 1.1 Tracer le circuit permettant d'utiliser ce composant en fonctionnement Buck (la valeur des composants passifs n'est pas demandée). Pour la broche 6 $\overline{SHDN}$, on supposera que le Buck est toujours en fonctionnement.
- 1.2 On suppose que le processeur absorbe un courant I_s constant égal au courant nominal et que la tension de sortie est constante (on néglige l'ondulation de la tension de sortie). Tracer l'allure de la tension V_{SW} en sortie du composant **LT1959**, I_{SW} le courant de sortie du composant, la tension V_{ce} aux bornes du transistor Q_1 et le courant I_L dans l'inductance de sortie. En déduire la relation entre la tension d'entrée V_{in} , V_{out} et le rapport cyclique α du hacheur.
- 1.3 Si la tension de sortie est bien régulée, quelle sera la valeur du rapport cyclique α_n imposé par le **LT1959**?
- 1.4 Justifier que ce composant est adapté au cahier des charges. Peut-on utiliser une batterie LiPo 1S (3.7V) à la place de la LiPo 2S?
- 1.5 A partir de la documentation, quelle est la fréquence de découpage du hacheur?
- 1.6 Calculer l'ondulation de courant ΔI_L dans l'inductance de sortie, en fonction de l'inductance L_1 placée. En déduire la valeur de l'inductance afin de respecter le cahier des charges.

- 1.7 Tracer la tension de sortie en tenant compte de l'ondulation de tension. Calculer la valeur du condensateur de sortie C_1 à choisir afin de respecter le cahier des charges.
- 1.8 Que se passe-t-il si le microprocesseur consomme peu de courant (mode veille par exemple)?

2. Etude de la commande

Dans cette partie, on s'intéresse à la commande du Buck. Pour cela, on utilise le schéma simplifié suivant:

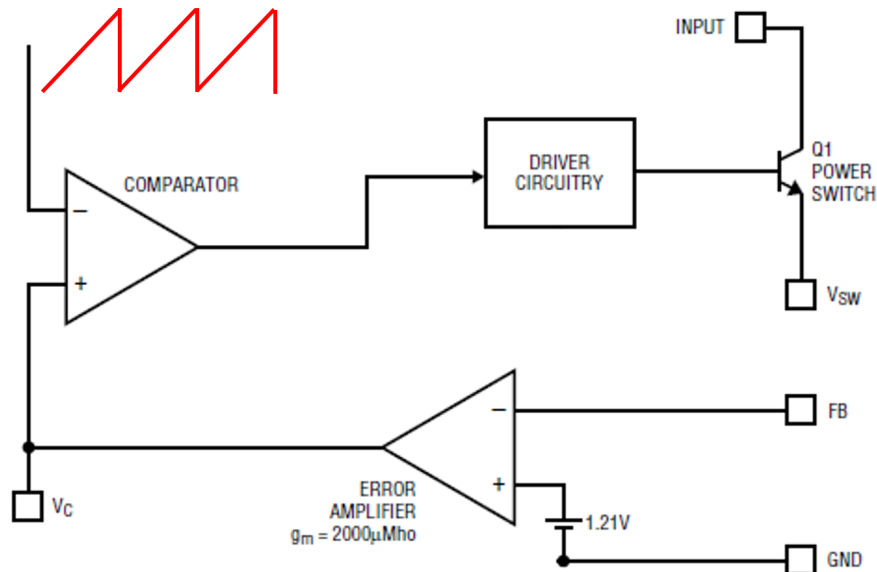


Figure 1.1: Simplified internal control

Le signal en dent de scie évolue entre 0 et 2 V, avec une fréquence égale à la fréquence de découpage du hacheur.

- 2.1 Calculer la valeur de la résistance R_1 à connecter sur la broche FB afin d'avoir la tension de sortie demandée, sachant qu'on choisit $R_2 = 2.7k\Omega$. Vérifier que la valeur de R_1 est bien dans la série E12.

(Valeurs de la série E12: 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820).

- 2.2 Pour une tension $V^+ = 0.5V$ à l'entrée du comparateur, tracer le signal en sortie du comparateur. En déduire l'expression qui lie la tension V^+ du comparateur et la valeur du rapport cyclique α du hacheur.

On modélise le convertisseur asservi avec le schéma bloc suivant:

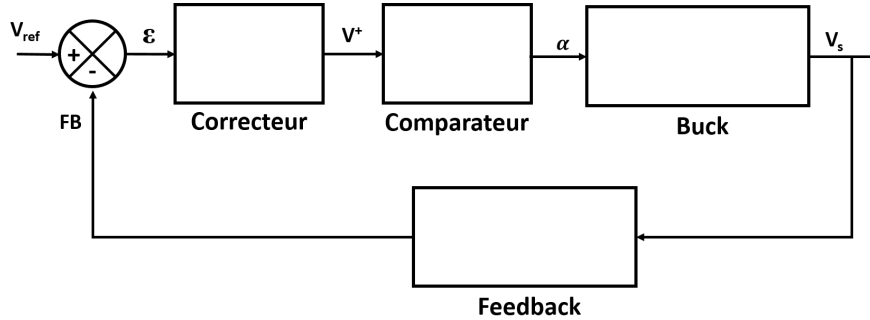


Figure 1.2: Global bloc diagramm

2.3 Compléter le bloc “*Compareur*”. A l’aide de la partie 1, compléter le bloc “*Feedback*”

Le bloc “*Buck*” est modélisé par un gain statique K correspondant à $\frac{V_{s \text{ moy}}}{\alpha}$ et une fonction de transfert correspondant au filtre de sortie de Buck. La résistance R_m symbolise l’impédance d’entrée du microcontrôleur.

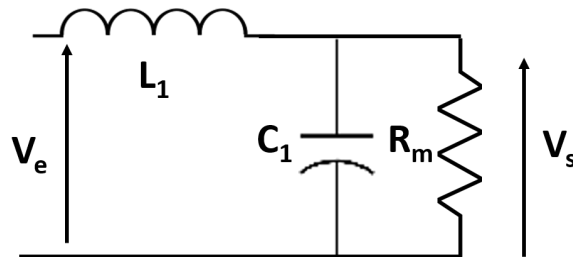


Figure 1.3: Equivalent schematic of the Buck

- 2.4 Rappeler les valeurs de L et C déterminées à la partie. Déterminer la valeur de R_m lorsque le microcontrôleur absorbe le courant nominal.
- 2.5 Déterminer la fonction de transfert correspondant au bloc “*Buck*”.
- 2.6 On place sur la broche V_c un circuit RC série. On suppose que le courant en entrée du comparateur est nul (haute impédance d’entrée). Le bloc “*Correcteur*” est donc un proportionnel intégral de la forme $C(p) = K_p(1 + \frac{1}{T_i \cdot p})$. Déterminer les valeurs de K_p et T_i en fonction de R , C et g_m .
- 2.7 Calculer R afin que le rapport cyclique au démarrage soit environ égal à $\frac{\alpha_n}{2}$ et C pour avoir une constante de temps du correcteur 10 fois supérieure à la constante de temps du système non corrigé.
- 2.8 En régime établi, déterminer le courant de sortie de l’ampli d’erreur et les tensions aux bornes de R , C et V_c . En déduire le rapport cyclique et comparer au résultat du 1.3.

4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator

FEATURES

- Operates with Input as Low as 4V
- Output Range Down to 1.21V
- Constant 500kHz Switching Frequency
- Uses All Surface Mount Components
- Inductor Size Reduced to 1.8μH
- Saturating Switch Design: 0.07Ω
- Shutdown Current: 15μA
- Easily Synchronizable
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- 4.5A Switch
- Current Mode Control

APPLICATIONS

- Portable Computers
- Battery-Powered Systems
- Battery Chargers
- Distributed Power
- 5V to 3.3V Conversion
- 5V to 2.5V Conversion
- 5V to 1.8V Conversion

DESCRIPTION

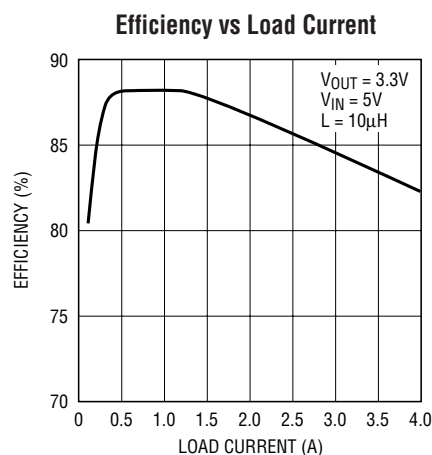
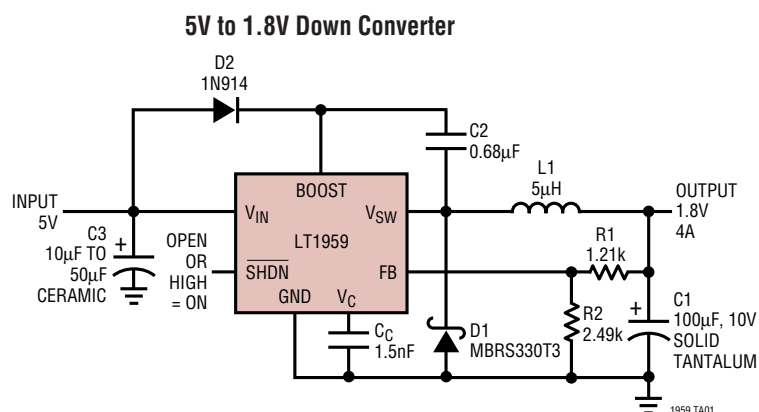
The LT[®]1959 is a 500kHz monolithic buck mode switching regulator functionally identical to the LT1506 but optimized for lower output voltage applications. It will operate down to 1.21V output compared to 2.42V for the LT1506. A 4.5A switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. High switching frequency allows a considerable reduction in the size of external components. The topology is current mode for fast transient response and good loop stability.

A special high speed bipolar process and new design techniques achieve high efficiency at high switching frequency. Efficiency is maintained over a wide output current range by keeping quiescent supply current to 3.8mA and by utilizing a supply boost capacitor to saturate the power switch.

The LT1959 fits into standard 7-pin DD and fused lead SO-8 packages. Full cycle-by-cycle short-circuit protection and thermal shutdown are provided. Standard surface mount external parts are used, including the inductor and capacitors. There is the optional function of shutdown or synchronization. A shutdown signal reduces supply current to 15μA. Synchronization allows an external logic level signal to increase the internal oscillator from 580kHz to 1MHz.

LT, LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation.

TYPICAL APPLICATION

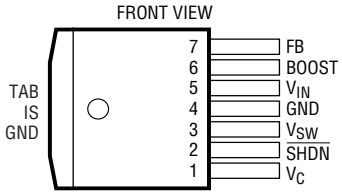
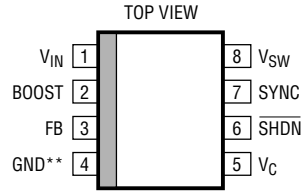


1959 TA02

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1)

Input Voltage	16V	SYNC Pin Voltage	7V
BOOST Voltage	30V	Operating Junction Temperature Range	
BOOST Pin Above Input Voltage	15V	LT1959C	0°C to 125°C
SHDN Pin Voltage	7V	LT1959I	–40°C to 125°C
FB Pin Voltage	3.5V	Storage Temperature Range	–65°C to 150°C
FB Pin Current	1mA	Lead Temperature (Soldering, 10 sec)	300°C

PACKAGE/ORDER INFORMATION

 FRONT VIEW R PACKAGE 7-LEAD PLASTIC DD $T_{JMAX} = 150^{\circ}\text{C}$, $\theta_{JA} = 30^{\circ}\text{C/W}$ WITH PACKAGE SOLDERED TO 0.5 SQUARE INCH COPPER AREA OVER BACKSIDE GROUND PLANE OR INTERNAL POWER PLANE. θ_{JA} CAN VARY FROM 20°C/W TO >40°C/W DEPENDING ON MOUNTING TECHNIQUES	ORDER PART NUMBER	 TOP VIEW S8 PACKAGE 8-LEAD PLASTIC SO $T_{JMAX} = 150^{\circ}\text{C}$, $\theta_{JA} = 80^{\circ}\text{C/W}$ ** WITH (FUSED GND) GROUND PIN CONNECTED TO GROUND PLANE OR LARGE LANDS	ORDER PART NUMBER
	LT1959CR LT1959IR		LT1959CS8 LT1959IS8
		S8 PART MARKING	
			1959 1959I

ELECTRICAL CHARACTERISTICS The ● denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{IN} = 5\text{V}$, $V_C = 1.5\text{V}$, $\text{Boost} = V_{IN} + 5\text{V}$, switch open, unless otherwise noted.

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Feedback Voltage (Adjustable)	All Conditions	●	1.19	1.21	1.23	V
Reference Voltage Line Regulation	$4.3\text{V} \leq V_{IN} \leq 15\text{V}$			0.01	0.03	%/V
Feedback Input Bias Current		●	–0.5	0	0.5	μA
Error Amplifier Voltage Gain	(Note 2)		200	400		
Error Amplifier Transconductance	$\Delta I(V_C) = \pm 10\mu\text{A}$	●	1500 1000	2000	2700 3100	μMho μMho
V_C Pin to Switch Current Transconductance				5.3		A/V
Error Amplifier Source Current	$V_{FB} = 1.05\text{V}$	●	140	225	320	μA
Error Amplifier Sink Current	$V_{FB} = 1.35\text{V}$	●	140	225	320	μA
V_C Pin Switching Threshold	Duty Cycle = 0			0.9		V
V_C Pin High Clamp				2.1		V
Switch Current Limit	V_C Open, $V_{FB} = 1.05\text{V}$, DC $\leq 50\%$	●	4.5	6	8.5	A
Slope Compensation	DC = 80%			0.8		A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS The ● denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{IN} = 5\text{V}$, $V_C = 1.5\text{V}$, $\text{Boost} = V_{IN} + 5\text{V}$, switch open, unless otherwise noted.

PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Switch On Resistance (Note 7)	$I_{SW} = 4.5\text{A}$	●		0.07	0.1 0.13	Ω Ω
Maximum Switch Duty Cycle	$V_{FB} = 1.05\text{V}$	●	90 86	93 93		% %
Switch Frequency	V_C Set to Give 50% Duty Cycle	●	460 440	500	540 560	kHz kHz
Switch Frequency Line Regulation	$4.3\text{V} \leq V_{IN} \leq 15\text{V}$	●		0	0.15	%/V
Frequency Shifting Threshold on FB Pin	$\Delta f = 10\text{kHz}$	●	0.5	0.7	1.0	V
Minimum Input Voltage (Note 3)		●		4.0	4.3	V
Minimum Boost Voltage (Note 4)	$I_{SW} \leq 4.5\text{A}$	●		2.3	3.0	V
Boost Current (Note 5)	$I_{SW} = 1\text{A}$	●		20	35	mA
	$I_{SW} = 4.5\text{A}$	●		90	140	mA
Input Supply Current (Note 6)		●		3.8	5.4	mA
Shutdown Supply Current	$V_{SHDN} = 0\text{V}$, $V_{SW} = 0\text{V}$, V_C Open	●		15	50 75	μA μA
Lockout Threshold	V_C Open	●	2.3	2.38	2.46	V
Shutdown Thresholds	V_C Open Device Shutting Down	●	0.13	0.37	0.60	V
	Device Starting Up	●	0.25	0.45	0.7	V
Synchronization Threshold		●		1.5	2.2	V
Synchronizing Range			580		1000	kHz
SYNC Pin Input Resistance				40		$\text{k}\Omega$

Note 1: Absolute Maximum Ratings are those values beyond which the life of a device may be impaired.

Note 2: Gain is measured with a V_C swing equal to 200mV above the switching threshold level to 200mV below the upper clamp level.

Note 3: Minimum input voltage is not measured directly, but is guaranteed by other tests. It is defined as the voltage where internal bias lines are still regulated so that the reference voltage and oscillator frequency remain constant. Actual minimum input voltage to maintain a regulated output will depend on output voltage and load current. See Applications Information.

Note 4: This is the minimum voltage across the boost capacitor needed to guarantee full saturation of the internal power switch.

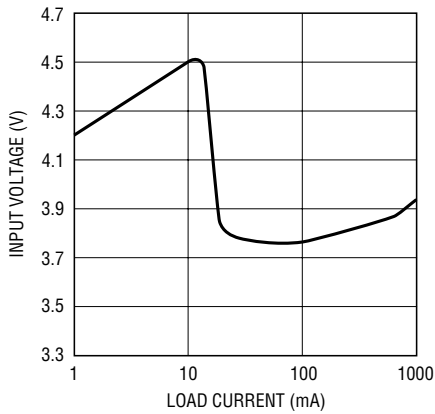
Note 5: Boost current is the current flowing into the boost pin with the pin held 5V above input voltage. It flows only during switch on time.

Note 6: Input supply current is the bias current drawn by the input pin with switching disabled.

Note 7: Switch on resistance is calculated by dividing V_{IN} to V_{SW} voltage by the forced current (4.5A). See Typical Performance Characteristics for the graph of switch voltage at other currents.

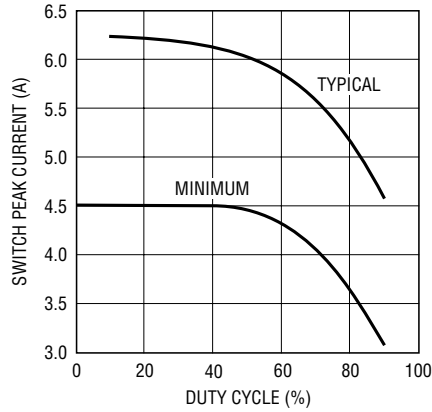
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

**Minimum Input Voltage
with 3.3V Output**



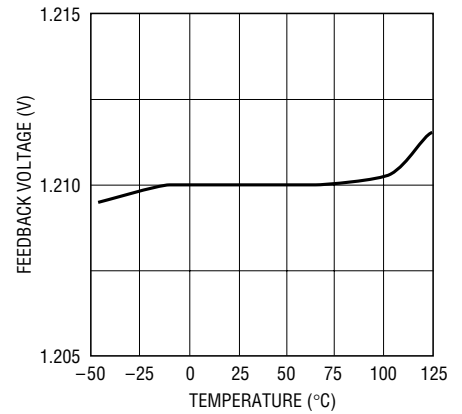
1959 G01

Switch Peak Current Limit



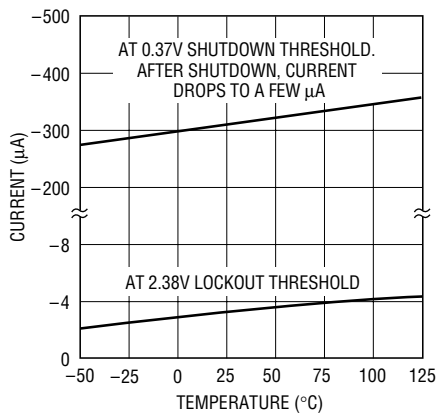
1959 G02

Feedback Pin Voltage



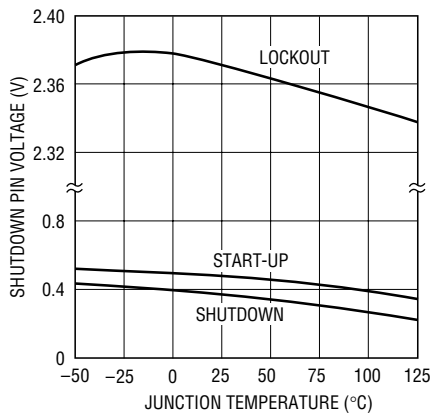
1959 G03

Shutdown Pin Bias Current



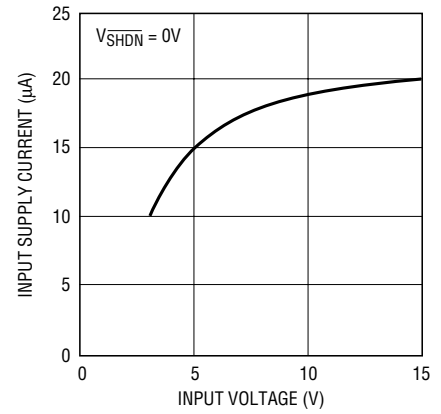
1959 G04

**Lockout and Shutdown
Thresholds**



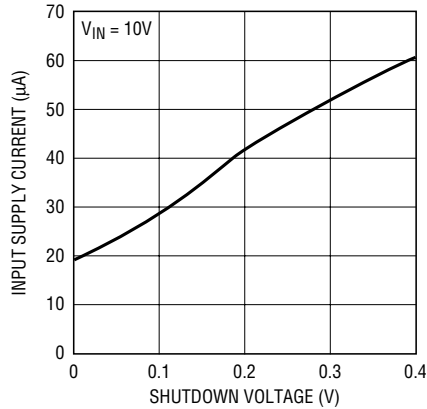
1959 G05

Shutdown Supply Current



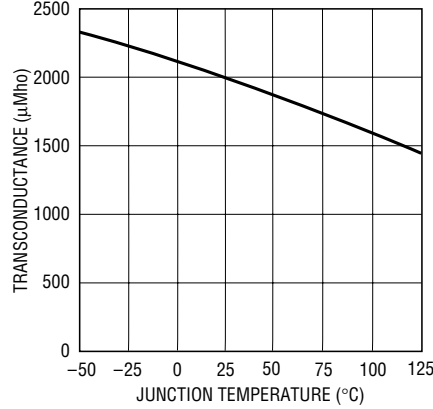
1959 G06

Shutdown Supply Current



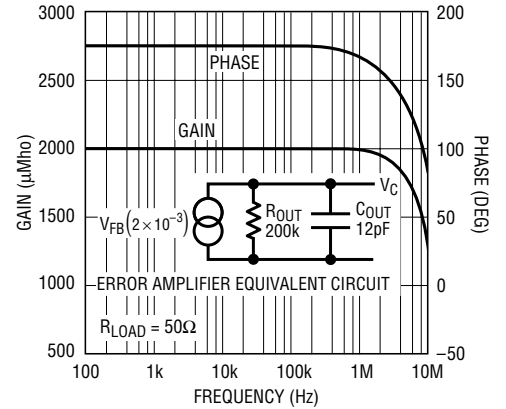
1959 G07

Error Amplifier Transconductance



1959 G08

Error Amplifier Transconductance



1959 G09

PIN FUNCTIONS

FB: The feedback pin is used to set output voltage using an external voltage divider that generates 1.21V at the pin with the desired output voltage. Three additional functions are performed by the FB pin. When the pin voltage drops below 0.8V, switch current limit is reduced. Below 0.7V the external sync function is disabled and switching frequency is reduced. See Feedback Pin Function section in Applications Information for details.

BOOST: The BOOST pin is used to provide a drive voltage, higher than the input voltage, to the internal bipolar NPN power switch. Without this added voltage, the typical switch voltage loss would be about 1.5V. The additional boost voltage allows the switch to saturate and voltage loss approximates that of a 0.07Ω FET structure, but with much smaller die area. Efficiency improves from 75% for conventional bipolar designs to > 89% for these new parts.

V_{IN}: This is the collector of the on-chip power NPN switch. This pin powers the internal circuitry and internal regulator. At NPN switch on and off, high dI/dt edges occur on this pin. Keep the external bypass and catch diode close to this pin. All trace inductance on this path will create a voltage spike at switch off, adding to the V_{CE} voltage across the internal NPN.

GND: The GND pin connection needs consideration for two reasons. First, it acts as the reference for the regulated output, so load regulation will suffer if the “ground” end of the load is not at the same voltage as the GND pin of the IC. This condition will occur when load current or other currents flow through metal paths between the GND pin and the load ground point. Keep the ground path short between the GND pin and the load and use a ground plane when possible. The second consideration is EMI caused by GND pin current spikes. Internal capacitance between the V_{SW} pin and the GND pin creates very narrow (<10ns) current spikes in the GND pin. If the GND pin is connected to system ground with a long metal trace, this trace may

radiate excess EMI. Keep the path between the input bypass and the GND pin short. The GND pin of the SO-8 package is directly attached to the internal tab. This pin should be attached to a large copper area to improve thermal resistance.

V_{SW}: The switch pin is the emitter of the on-chip power NPN switch. This pin is driven up to the input pin voltage during switch on time. Inductor current drives the switch pin negative during switch off time. Negative voltage is clamped with the external catch diode. Maximum negative switch voltage allowed is -0.8V.

SYNC: (SO8 Package Only) The sync pin is used to synchronize the internal oscillator to an external signal. It is directly logic compatible and can be driven with any signal between 10% and 90% duty cycle. The synchronizing range is equal to *initial* operating frequency, up to 1MHz. See Synchronizing section in Applications Information for details. When not in use, this pin should be grounded.

SHDN: The shutdown pin is used to turn off the regulator and to reduce input drain current to a few microamperes. Actually, this pin has two separate thresholds, one at 2.38V to disable switching, and a second at 0.4V to force complete micropower shutdown. The 2.38V threshold functions as an accurate undervoltage lockout (UVLO). This is sometimes used to prevent the regulator from operating until the input voltage has reached a predetermined level.

V_C: The V_C pin is the output of the error amplifier and the input of the peak switch current comparator. It is normally used for frequency compensation, but can do double duty as a current clamp or control loop override. This pin sits at about 1V for very light loads and 2V at maximum load. It can be driven to ground to shut off the regulator, but if driven high, current must be limited to 4mA.

BLOCK DIAGRAM

The LT1959 is a constant frequency, current mode buck converter. This means that there is an internal clock and two feedback loops that control the duty cycle of the power switch. In addition to the normal error amplifier, there is a current sense amplifier that monitors switch current on a cycle-by-cycle basis. A switch cycle starts with an oscillator pulse which sets the R_S flip-flop to turn the switch on. When switch current reaches a level set by the inverting input of the comparator, the flip-flop is reset and the switch turns off. Output voltage control is obtained by using the output of the error amplifier to set the switch current trip point. This technique means that the error amplifier commands current to be delivered to the output rather than voltage. A voltage fed system will have low phase shift up to the resonant frequency of the inductor

and output capacitor, then an abrupt 180° shift will occur. The current fed system will have 90° phase shift at a much lower frequency, but will not have the additional 90° shift until well beyond the LC resonant frequency. This makes it much easier to frequency compensate the feedback loop and also gives much quicker transient response.

High switch efficiency is attained by using the BOOST pin to provide a voltage to the switch driver which is higher than the input voltage, allowing switch to be saturated. This boosted voltage is generated with an external capacitor and diode. Two comparators are connected to the shutdown pin. One has a 2.38V threshold for undervoltage lockout and the second has a 0.4V threshold for complete shutdown.

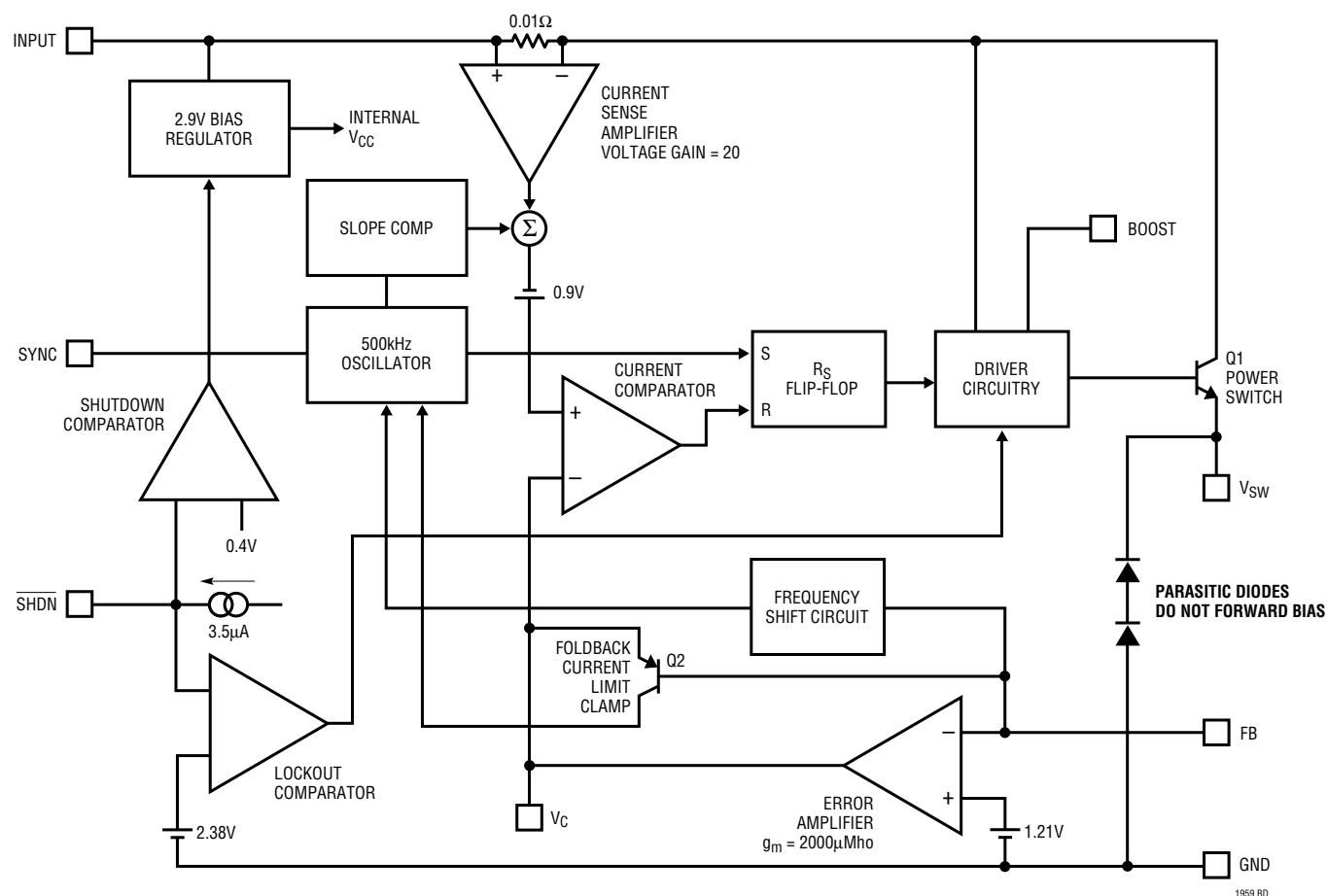


Figure 1. Block Diagram

2 Hacheur 4 quadrants utilisé en traction ferroviaire

La structure réversible de ce type de hacheur permet d'envisager son utilisation pour le pilotage de machines à courant continu en traction, là où la réversibilité est la plus intéressante à exploiter. Il est utilisé pour toutes les gammes de puissance, l'exemple donné ici étant celui d'un tramway.

Le tramway est modélisé par une "voiture" motorisée par une machine à courant continu, elle-même pilotée par un hacheur réversible alimenté par une source continue parfaite (de type caténaire). Le schéma simplifié du dispositif est représenté sur la figure suivante et correspond aux grandeurs décrites ci-dessous.

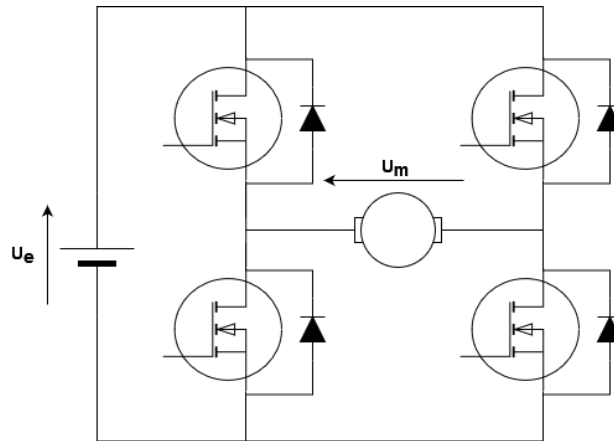


Figure 2.1: 4 Quadrant chopper

Le hacheur est alimenté par une source de tension constante de valeur $U_E = 1500V$. Il est constitué de deux bras de pont indépendants commandés à fréquence fixe $F_d = 2kHz$. On note les rapports cycliques suivants: α_1 pour T_{11} et α_2 pour T_{21} , la commande de chaque bras étant de type complémentaire. On suppose bien sûr les composants parfaits, diodes et transistors. Entre les deux bras de pont, on maintient la relation de commande suivante: $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$.

Le moteur à courant continu est modélisé classiquement par sa f.e.m. E , sa résistance d'induit R et son inductance d'induit L ; son excitation est maintenue constante par un autre dispositif non étudié. La constante de couple (égale à la constante de f.e.m.) est notée k_φ et les valeurs numériques sont les suivantes:

$R = 0.2\Omega$; $L = 25mH$; $k_\varphi = 7.64Nm/A$; vitesse nominale $N_n = 1500$ tr/min.

La voiture du tramway constitue la charge mécanique et présente, vis-à-vis de l'arbre moteur, un moment d'inertie $J = 200kg.m^2$. En fonction du trajet, elle "ramène" également sur cet arbre moteur un couple résistant noté C_v .

1. Commande complémentaire totale

- 1.1 Représenter rapidement l'allure de la tension moteur $u_m(t)$ pour un rapport cyclique α_1 quelconque, inférieur à 0.5 puis supérieur à 0.5.
- 1.2 Calculer la valeur moyenne de cette tension, notée U_m , en fonction de α_1 .

2. Description fonctionnelle

On néglige dans cette partie l'ondulation du courant dans le moteur. De plus, un asservissement de courant supposé très rapide devant les constantes de temps mécaniques permet d'imposer la valeur souhaitée au courant d'induit du moteur, celle-ci étant notée I_M , constante.

- 2.1 Exprimer en fonction de α_1 , U_E et I_M , les valeurs moyennes (à la fréquence de découpage F_d) de la tension aux bornes de l'induit moteur, notée U_M et du courant absorbé par le hacheur à la source, noté I_E .
- 2.2 Le tramway s'arrête en côte (pente montante). Le poids de la voiture exerce alors un couple sur l'arbre moteur de valeur: C_v de $382Nm$. Quel est le rapport cyclique α_{10} nécessaire pour maintenir le tramway à l'arrêt? Que vaut alors le courant I_{E0} prélevé à la source d'alimentation (toujours en valeur moyenne)?
- 2.3 Le tramway démarre à plat (on néglige le couple résistant) avec une accélération constante de $5rad/s^2$ jusqu'à atteindre la vitesse de rotation nominale du moteur.
 - i. Que vaut alors le courant moteur I_m ?
 - ii. Tracer l'évolution du rapport cyclique α_1 lors de cette phase d'accélération.
 - iii. Tracer l'évolution du courant I_E prélevé à la source lors de cette phase d'accélération.
 - iv. Calculer la durée d'accélération Δt_a .
- 2.4 Le tramway effectue un trajet **en descente** à vitesse constante, le moteur tournant à sa vitesse nominale. Le poids exerce un couple C_v de $382Nm$. Que vaut le courant I_{Ed} prélevé à la source d'alimentation? Quel est alors la valeur du rapport cyclique α_{1d} permettant ce fonctionnement à vitesse constante?
- 2.5 Freinage d'urgence en descente: lors du fonctionnement précédent (1.3), le conducteur demande un freinage d'urgence caractérisé par l'asservissement du courant d'induit à la valeur maximale tolérable par le hacheur et la machine, $I_{max} = 250A$. On suppose que ce courant est imposé de façon quasi instantanée et reste présent lors de la phase de décélération, le couple lié au poids de la voiture étant toujours inchangé, égal à $382Nm$.
 - i. Calculer et représenter l'évolution temporelle de la vitesse de rotation du moteur $\Omega(t)$, image de la vitesse du tramway.

- ii. Calculer la durée de ralentissement jusqu'à l'arrêt, notée Δt_a .
 - iii. Déterminer lors de cette phase l'évolution du rapport cyclique $\alpha_1(t)$ en précisant notamment sa valeur au début du freinage et juste avant l'arrêt du véhicule.
 - iv. Calculer l'énergie totale E_C restituée à la source lors de ce freinage.
- 2.6 Représenter les quadrants de fonctionnement du hacheur utilisés lors des différentes phases de fonctionnement du tramway.

3 Production autonome d'énergie pour site isolé

Nota: Les dispositifs et dimensionnements présentés ci-après constituent une approche simplifiée du problème.

Le cadre est celui d'un site isolé, que l'on souhaite alimenter à partir de panneaux photovoltaïques (PV) et batteries de stockage.

Le site consomme de l'énergie en permanence avec une puissance "talon" et des pointes de consommations au cours de la journée.

Pour maintenir un fonctionnement durant la nuit, un stockage d'énergie par batteries est associé aux PV.

La fourniture d'énergie est faite en courant alternatif, la tension de service de 230 VAC, 50 Hz étant générée au moyen d'un onduleur monophasé.

L'architecture générale du dispositif est ainsi la suivante:

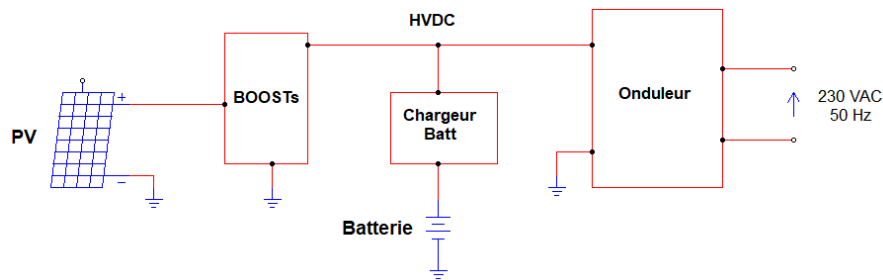


Figure 3.1: Architecture globale

Données principales

Installation:

- Puissance talon de l'installation: 300 W
- Pointes de puissance consommée: 1500 W
- Durée des pointes de puissance: 3*30 mn entre 11h00 et 15h00.

PV:

- Les PV sont orientés au sud, avec une inclinaison de 35°. L'installation se trouve dans les Alpes, au sud de Briançon, dans une zone géographique où l'irradiation moyenne annuelle est de 1500 kWh/m^2 (en tenant compte des ombrages portés).
- La data sheet d'un PV donne les informations suivantes:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITION (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5)

Module Series	TPS105S-250W
Maximum Power at STC (Pmax)	250W (+3%)
Short Circuit Current (Isc)	6.80A
Open Circuit Voltage (Voc)	45.67V
Maximum Power Current (Imp)	6.42A
Maximum Power Voltage (Vmp)	39.01V

MECHANICAL SPECIFICATION

Cell Type	MONO crystalline 182×91mm
Number of Cells	66pcs
Dimensions	1133×1060×30mm
Front Glass	3.2mm Low iron tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy
Connector	MC4 PLUG
Output Cables	Length 0.9m

- Le rendement global des PV est de 20 % (tenant compte du ratio [surface cellules / surface totale]) et on considère que le rendement global de la chaîne de conversion d'énergie est de 90 % (cumul de convertisseurs, pertes en lignes, ...).

Préliminaires

Déterminer:

- L'énergie consommée par l'installation par jour et sur une année.
- La surface nécessaire de PV pour permettre l'alimentation du dispositif en tenant compte des rendements.
- Le nombre minimum de PV nécessaires.

3.1 Convertisseurs BOOST

On décide d'implanter **12 PV**, associés en deux groupes de PV en série. Chaque groupe de PV est connecté à une entrée d'un convertisseur DC-DC de type BOOST. Ainsi, la structure développée du "BOOST" de la figure 1 est la suivante:

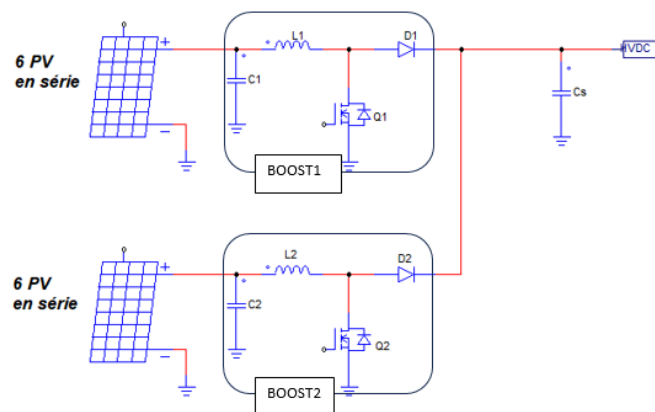


Figure 3.2: Architecture Boost

On suppose que tous les PV sont éclairés de façon uniforme de sorte que chaque groupe de PV fournisse la moitié de la puissance instantanée consommée.

La tension de sortie HVDC est asservie à **500 V** par des boucles de régulation agissant sur les rapports cycliques des transistors Q1 et Q2.

La fréquence de découpage de Q1 et Q2 est fixe et égale à **Fd = 50 kHz**.

On ne s'intéresse pour l'instant qu'au BOOST 1 et on suppose que tous les composants sont parfaits.

En considérant que:

- la tension d'entrée du BOOST (sur C1) et HVDC sont rigoureusement constantes sur une période de découpage
- l'ondulation de courant c-à-c ΔI dans L1 représentent 20 % du courant moyen d'entrée.
- On se place dans un régime de conduction continue.

1. Représenter les courants dans L1, Q1 et D1 ainsi que les tensions à leurs bornes, sur deux périodes de découpage et pour un rapport cyclique de 50 %.
2. Déterminer l'expression de HVDC en fonction de la tension d'entrée, notée V_{pv} , et du rapport cyclique α . De même, exprimer la relation entre le courant I_{pv} (courant moyen dans L1) et le courant de sortie I_{HVDC} .
3. Déterminer littéralement:
4. 4.1 La tension maximale appliquée aux bornes de Q1 et D1.
4.2 Les valeurs moyennes et maximales des courants dans L1, Q1 et D1 en fonction de I_{pv} , ΔI et du rapport cyclique.
4.3 Résumer ces résultats dans un tableau de contraintes (utile pour le choix des composants).

On considère maintenant les deux BOOST en fonctionnement et se répartissant la puissance de façon égale. Les commandes de Q1 et Q2 sont synchrones. Les conditions d'environnement sont les conditions STC ($1000W/m^2$, $25^\circ C$).

On considère également une séquence de fonctionnement durant laquelle (1er cas extrême):

- la puissance consommée par la charge est maximale
- la batterie n'est pas totalement chargée et consomme le différentiel de puissance entre la puissance consommée par la charge et la puissance fournie par les PV, qui correspond à la "puissance crête" totale.

5. Déterminer:

- 5.1 La puissance totale P_{cT} que peuvent fournir les PV compte tenu de l'irradiation.
- 5.2 La puissance qui transite dans chaque BOOST.

- 5.3 La puissance consommée par la batterie.
6. Dans ces conditions de fonctionnement, pour chacun des deux BOOST déterminer:
- 6.1 La tension d'entrée V_{pv} .
 - 6.2 Le courant d'entrée I_{pv} .
 - 6.3 Le rapport cyclique de commande des transistors.
 - 6.4 La valeur de L pour que ΔI représente 20 % de I_{pv} .
 - 6.5 Les contraintes appliquées sur les composants de puissance Q et D (tension max., courant moyen et max.)
- On considère maintenant que la puissance consommée par la charge est la puissance minimale et que la batterie est totalement chargée (2nd cas extrême).
7. On suppose que les conditions sont toujours STC et que la tension de sortie d'un PV est de 44 V.
- 7.1 Déterminer la puissance fournie par chaque groupe de PV et le courant d'entrée de chaque BOOST.
 - 7.2 Les BOOST fonctionnent-ils toujours en régime de conduction continue?
 - 7.3 Représenter le courant d'entrée dans L ainsi que la tension à ses bornes.
 - 7.4 Exprimer le courant d'entrée I_{pv} en fonction de V_{pv} , HVDC, L , F_d et le temps de conduction du transistor t_{on} .
 - 7.5 Déterminer la nouvelle valeur de rapport cyclique permettant de maintenir HVDC à 500 V.

3.2 Chargeur de Batterie (Half-Bridge)

Pour permettre une alimentation en électricité durant la nuit, un pack de batteries est mis en place.

La structure de puissance associée aux batteries est celle d'un convertisseur réversible de type "Half Bridge" (Hacheur 2 quadrants). Ce convertisseur permet d'alimenter l'installation à partir du pack durant la nuit, et de recharger le pack à partir des PV pendant la journée.

Le schéma suivant présente cette structure:

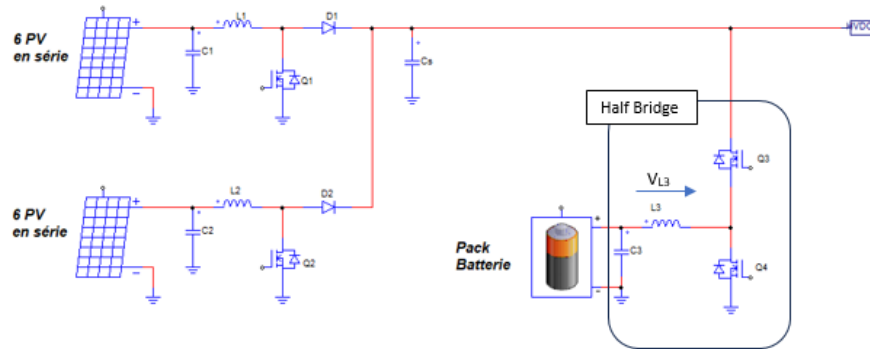


Figure 3.3: 2 Quadrant Chopper Architecture

Dans tous les cas, les boucles de régulation des BOOST et du Half-Bridge permettent de maintenir **HVDC = 500 V**.

La tension du pack batterie est supposée constante et égale à **U_{batt} = 120 V** (38 éléments de 3.2 V / Technologie LiFePo4).

Une boucle de limitation du courant batterie incluse dans le BMS (Battery Management System) limite celui-ci à $I_{batt_max} = 10 A$.

Les transistors Q3 et Q4 sont pilotés en commandes complémentaires à une fréquence fixe de 50 kHz. Les temps morts sont négligés.

Par la suite, le rapport cyclique désigne le rapport du temps de conduction de Q3 ramené à la période de découpage.

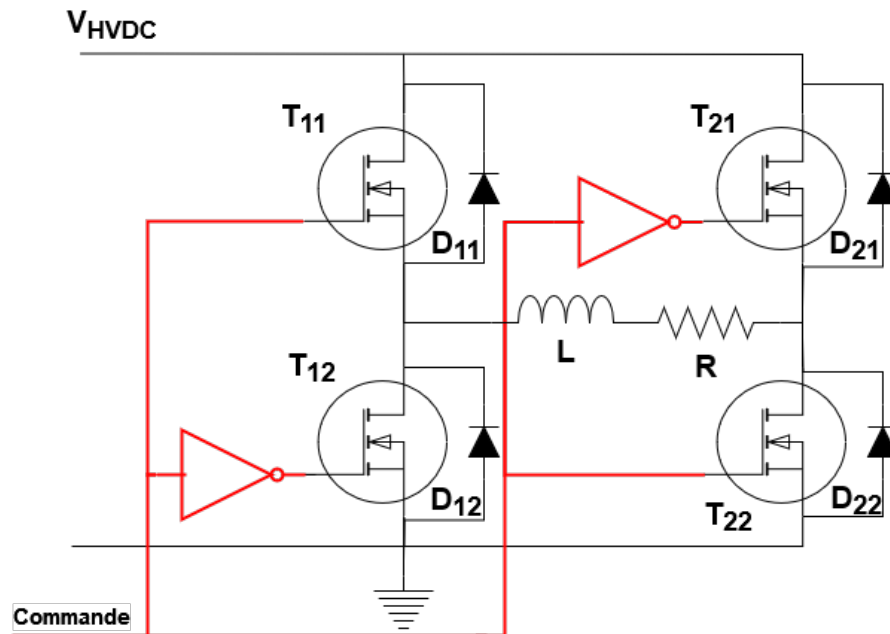
1. Pour un rapport cyclique donné (0.3 par exemple) et en régime de conduction continue, représenter, pour des courants de charge ($I_{L3} > 0$) et de décharge de la batterie de mêmes valeurs absolues:
 - 1.1 Les courants dans L3, Q3 et Q4.
 - 1.2 La tension aux bornes de L3.
 - 1.3 Présenter les sens de circulation du courant dans L3.
2. Exprimer la relation entre la tension batterie et HVDC en fonction du rapport cyclique de commande de Q3 noté α_{HB} (en régime de conduction continue).

Dans un premier temps, on se place en journée pendant que le pack se recharge dans une configuration correspondante à la question 4 du TD 3.1. Dans cette configuration, le courant de charge de la batterie est I_{batt_max} .

3. Le convertisseur Half Bridge fonctionne-t-il en "Buck" ou en "Boost"? A quoi sert C3?
4. On souhaite que l'ondulation de courant dans L3 représente 30 % de son courant moyen (soit 3 A). Déterminer:
 - 4.1 Le rapport cyclique de commande de Q3.
 - 4.2 La valeur à donner à L3
5. Pour ce point de fonctionnement, déterminer les contraintes en tension, courant maximum et courant moyen sur Q3 et Q4.
 On se place toujours durant la journée, mais maintenant dans une configuration où l'installation appelle sa puissance maximale (1800 W). Les conditions météorologiques sont telles que les PV ne peuvent fournir que 1000 W (rendement des Boost compris).
6. Quelle est la puissance fournie par la batterie et que vaut son courant?
7. Le fonctionnement du HB est-il "Buck" ou "Boost" ?
8. Que vaut le rapport cyclique de commande de Q3? Le convertisseur HB fonctionne-t-il toujours en régime de conduction continue? Représenter les courants dans L3, Q3 et Q4 et la tension V_{L3} en précisant les valeurs numériques remarquables. Donner les schémas équivalents aux deux phases de fonctionnement en précisant les sens de circulation des courants.
9. La nuit, la batterie fournit seule l'énergie à l'installation et la puissance consommée est de 300 W. On suppose que le rendement du HB est unitaire.
 - 9.1 Déterminer la valeur du rapport cyclique de Q3 pour maintenir HVDC à 500 V
 - 9.2 Représenter le courant dans L3 en précisant sa valeur moyenne.
10. En tenant compte d'un rendement global du [HB + Onduleur] de 90 %, quelle doit être la capacité minimale (en Ah) du pack pour maintenir une autonomie durant 16h00 d'affilée et avec un taux de décharge maximum de 90 % (sur cette période, les phases à puissance maximale n'apparaissent pas).

3.3 Onduleur monophasé MLI sur charge RL

On s'intéresse maintenant à l'onduleur monophasé. Le réseau est modélisé par une charge R-L série. Le schéma de principe est le suivant:



- Les transistors fonctionnent en MLI à une fréquence de découpage F_d très grande devant la fréquence de la tension à reconstituer en sortie.
- Le rapport cyclique est variable dans le temps et sera noté: $\alpha(t) = 0.5 + \delta_\alpha \sin(\omega.t)$.

Par la suite, on désigne par:

- V_0 : la tension aux bornes de l'ensemble $L - R$ (tension de sortie de l'onduleur).
- I_R : le courant dans la charge $R - L$

Les principales caractéristiques de la charge sont:

- Schéma équivalent: $R - L$ série, avec $L = 30mH$
- Puissance nominale: 1500 W
- Tension nominale aux bornes de R : $U_{Rn} = 230V$ (valeur efficace)

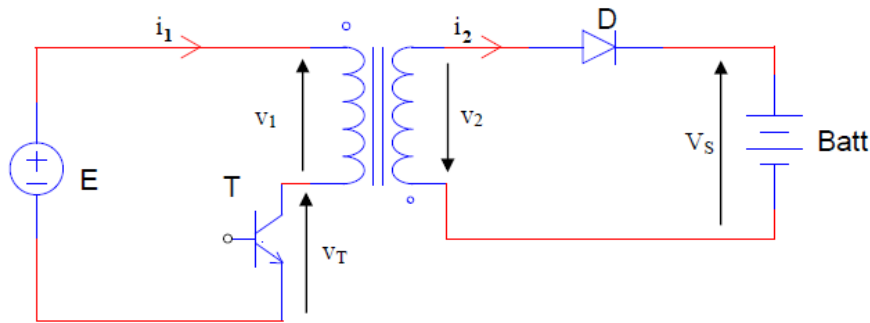
1. Tension de sortie V_0

- 1.1 Représenter l'allure de la tension de sortie pour un rapport cyclique $\alpha > 0.5$ et sur une période de découpage
- 1.2 Exprimer la valeur moyenne de V_o sur une période de découpage en fonction du rapport cyclique α et de V_{DC}

- 1.3 Exprimer l'évolution temporelle de la valeur moyenne (sur une période de découpage) de la tension de sortie $\langle V_0 \rangle(t)$ en fonction de V_{DC} et δ_α
- 1.4 Déterminer la valeur efficace de $\langle V_0 \rangle(t)$ (notée $V_{0\ eff}$) en fonction de $V_{HVD C}$ et δ_α
- 1.5 En négligeant la composante de courant due au découpage, donner l'expression du courant dans R ($I_R(t)$) en prenant $\langle V_0 \rangle(t)$ en référence de phase
- 1.6 Exprimer la valeur efficace du courant dans R en fonction de $V_{0\ eff}$, R , L et ω
- 1.7 Exprimer le déphasage φ entre $I_R(t)$ et $\langle V_0 \rangle(t)$ en fonction de R , L et ω
- 1.8 Exprimer le facteur de puissance de la charge RL en fonction de R , L et ω
- 1.9 Exprimer la puissance dans R en fonction de δ_α , $V_{HVD C}$, R , et φ .
2. Fonctionnement à puissance nominale (1500W).
 Pour rappel, la tension d'alimentation $V_{HVD C}$ est la tension du bus continu, $V_{HVD C} = 500V$. La fréquence de la tension reconstituée ($\langle V_0 \rangle(t)$) est de **50 Hz**.
 - 2.1 Déterminer la valeur de R pour ce point de fonctionnement
 - 2.2 Déterminer la valeur du facteur de puissance
 - 2.3 Etablir le diagramme de Fresnel liant V_0 , I_R et U_R
 - 2.4 Déterminer la valeur de la tension aux bornes de L
 - 2.5 Déterminer la valeur à donner à $V_{0\ eff}$
 - 2.6 Déterminer la valeur à donner à δ_α pour obtenir ce point de fonctionnement
3. Déterminer la tension maximale à l'état bloqué et le courant maximum pour chaque interrupteur de l'onduleur (la composante de courant à la fréquence de découpage est toujours négligée)

4 Alimentation à découpage Flyback pour chargeur de batterie

Il s'agit d'utiliser le montage de la figure suivante pour réaliser un chargeur de batterie de tension nominale 24V.



On note n_1 et n_2 les nombres de spires respectifs au primaire et au secondaire, le rapport de transformation étant noté m , l'inductance magnétisante primaire sera quant à elle notée L_1 , la fréquence de découpage f , le rapport cyclique α .

La batterie initialement déchargée a une tension à ses bornes $V_{S0} = 20V$. On arrêtera sa charge lorsque la tension à ses bornes atteindra $V_{S1} = 26V$. Néanmoins, dans toute l'étude, cette tension batterie, notée V_S , sera supposée constante à l'échelle de temps du découpage.

En débutant la charge de la batterie, on suppose que l'alimentation fonctionne en régime critique avec un rapport cyclique α_0 , le courant moyen dans la batterie est alors égal à I_{S0} .

Valeurs numériques: $E = 300V$; $f = 20kHz$; $\alpha_0 = 0.5$; $I_{S0} = 10A$.

1. Début de charge

- 1.1 Donner l'expression du théorème d'Hopkinson liant n_1 , i_1 , n_2 et i_2 à R réluctance de la ferrite (inverse de l'inductance spécifique A_L), et φ flux élémentaire dans celle-ci.
- 1.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , φ , v_T et v_1 .
- 1.3 En déduire l'expression de la tension de sortie V_S en fonction de E , m et α_0 . En déduire la valeur numérique de m .
- 1.4 Déterminer l'expression du courant moyen de sortie noté I_{S0} en fonction de L_1 , α_0 , m , E et f . En déduire la valeur numérique de l'inductance L_1 .

- 1.5 Calculer l'énergie W_D fournie par cycle de découpage à la batterie. En déduire le temps de charge à courant constant pour une batterie de "capacité" 25 Ah.

2. Fin de charge

Lors de la charge, la tension de sortie évolue lentement de V_{S0} à V_{S1} , le rapport cyclique étant maintenu à α_0 .

- 2.1 Comment le régime de conduction de l'alimentation a-t-il été modifié?
- 2.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , v_T et v_1 .
- 2.3 Quelle est la durée de conduction de la diode D?
- 2.4 Que vaut maintenant l'énergie transférée par cycle? En déduire le courant moyen I_S fourni à la batterie.
- 2.5 Quelle valeur α_1 faudrait-il donner au rapport cyclique pour fournir ensuite un courant moyen de charge de batterie $I_{S1} = I_{S0}/10$?

3. Limite de saturation

On se place en régime critique (début de charge)

- 3.1 Déterminer l'expression de l'induction maximale dans la ferrite en fonction de E , α , T , n_1 et A_e , surface effective de cette ferrite.
- 3.2 En déduire l'expression de la valeur minimale $A_{e \min}$ de cette ferrite pour empêcher toute saturation du matériau: on notera pour cela B_{sat} la valeur de l'induction au voisinage de la saturation.

4. Surface de la fenêtre de bobinage

On reste en régime critique (début de charge)

- 4.1 En utilisant les résultats de la première partie, déterminer la valeur efficace $I_{1 \text{ eff}}$ du courant dans le transistor en fonction du courant de sortie I_s , de m et α .
- 4.2 Faire de même pour exprimer la valeur efficace $I_{2 \text{ eff}}$ du courant secondaire en fonction de I_s et α .
- 4.3 La densité de courant choisie pour ces deux bobinages réalisés en fil de cuivre est δ . Déterminer l'expression de la surface totale de cuivre, notée $S_{T \text{ Cu}}$, en fonction de I_s , δ , n_2 et α . Comparer les surfaces de cuivre primaire et secondaire.
- 4.4 En déduire la surface minimale de la fenêtre de bobinage, notée S_B , si l'on choisit un coefficient de bobinage k_B ($S_{T \text{ Cu}} = k_B \cdot S_B$).

5. Choix du noyau magnétique

- 5.1 A partir des résultats des questions précédentes, déterminer l'inégalité que doit vérifier le produit $A_e \cdot S_B$ de cette alimentation en fonction de B_{sat} , P_s , T , k_B , δ et α .
- 5.2 Calculer cette valeur minimale en mm^4 pour les valeurs numériques suivantes:

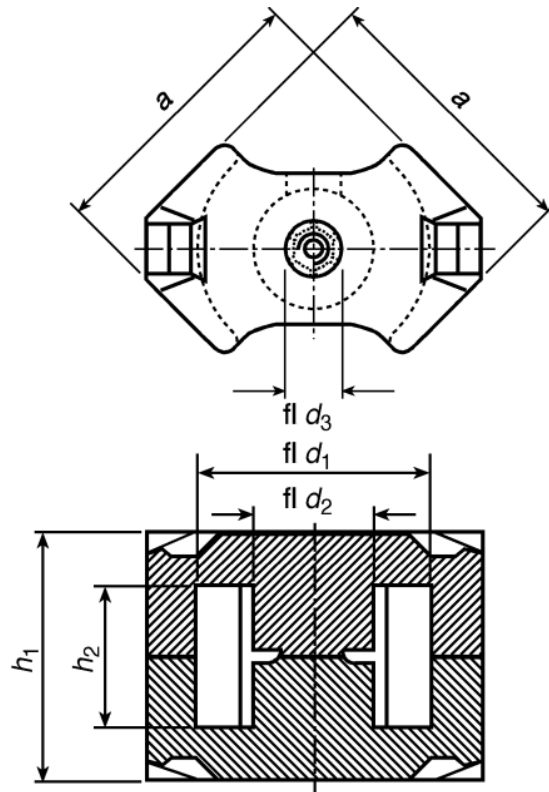
$$P_s = 200\text{W}; \alpha = 0.5; k_B = 0.5; B_{sat} = 0.4\text{T}; \delta = 5\text{A.mm}^{-2}; f = 20\text{kHz}.$$

- 5.3 Choisir un noyau parmi la liste suivante pour laquelle on donne les valeurs de A_e , S_B et A_L fournies par le constructeur (on rappelle que A_L désigne l'inductance spécifique pour une spire), tous ces noyaux étant réalisés avec le même matériau N41.

Core	A_e (mm ²)	S_B (mm ²)	A_L without air gap (nH)	A_L 0.5 mm air gap (nH)
RM6	31	32	3100	—
RM8	55	57	4100	160
RM10	90	93	5500	250
RM12	125	128	6000	300
RM14	170	176	6800	400

- 5.4 Pour ce choix de noyau, déterminer alors les nombres de spires minimaux n_1 et n_2 pour limiter l'induction maximale dans la ferrite à B_{sat} . Pour ces calculs, on choisira "au mieux" ces valeurs de nombres de spires pour les valeurs numériques ci-dessus.

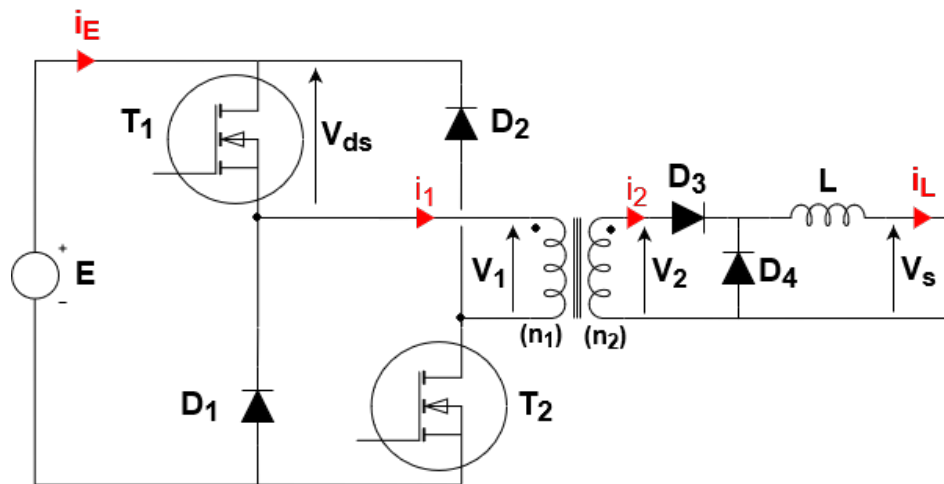
- 5.5 Un entrefer sera-t-il nécessaire afin d'obtenir l'inductance L_1 souhaitée?



RM- 8- bis RM-14-Kernstze
fr nichtlineare Drosselspulen

5 Alimentation à découpage directe (FORWARD Asymétrique)

Le but de ce problème est l'étude simplifiée du convertisseur à découpage représenté sur la figure suivante :



Tous les semi-conducteurs sont supposés parfaits. Les deux bobinages du transformateur sont réalisés sur le même noyau ferromagnétique sans fuites : toutes les spires "enlacent" donc le même flux élémentaire φ , la réluctance de ce circuit magnétique étant notée R . La bobine d'inductance L en sortie est indépendante de ce transformateur. Toutes les résistances sont négligées.

La commande des transistors est identique, réalisée à la période T , avec un rapport cyclique noté α : ils sont donc conducteurs sur l'intervalle $[0, \alpha.T]$, bloqués sur l'intervalle $[\alpha.T, T]$.

La tension de sortie V_s est supposée constante dans toute l'étude et le dispositif sera maintenu en démagnétisation totale à chaque cycle de fonctionnement. On ne s'intéresse qu'au régime de conduction continue dans l'inductance de sortie L , son courant ne s'annulant donc jamais : $i_L > 0$.

1. Fonctionnement général de l'alimentation

Dans cette partie, nous allons étudier le fonctionnement de l'alimentation. On supposera qu'elle fonctionne en **démagnétisation totale**, c'est à dire qu'à la fin d'une période, le flux magnétique dans le transformateur est nul. On tracera au fur et à mesure les courbes temporelles de φ (flux magnétique dans le transformateur), v_1 , v_2 , v_{DS} (tension drain-source du transistor T_1), v_L , i_1 , i_2 , i_L , et i_E .

- 1.1 Compte tenu des sens des enroulements représentés sur le schéma et des sens de mesure des différents courants et tensions :
 - i. Donner l'expression des tensions v_1 et v_2 en fonction du flux φ
 - ii. Exprimer la relation d'Hopkinson liant les courants i_1 et i_2 à ce même flux φ au moyen des nombres de spires et de la réluctance R .
- 1.2 On se place sur l'intervalle $[0, \alpha T]$: on suppose que le flux initial à $t = 0$ est nul (démagnétisation totale)
 - i. Déterminer la tension v_1 appliquée au bobinage primaire
 - ii. En déduire la tensions v_2 ainsi que l'état des diodes $D3$ et $D4$
 - iii. Donner l'expression de la tension v_L aux bornes de l'inductance de sortie en fonction des nombres de spires, de E et V_S
 - iv. Exprimer l'évolution du flux $\varphi(t)$ sur cet intervalle de temps
 - v. Exprimer le courant i_2 en fonction de i_L
 - vi. A partir de la relation d'Hopkinson et des résultats précédents, déterminer l'expression du courant primaire i_1 en fonction de i_L et du flux φ au moyen des nombres de spires et de la réluctance R
 - vii. A l'instant αT , fin de ce premier intervalle de temps, on suppose que le flux est devenu égal à φ_0 . En déduire l'expression de cette valeur de φ_0 en fonction de E , n_1 et αT
- 1.3 On se place sur l'intervalle $[\alpha T, T]$: tous les transistors sont bloqués.
 - i. A $t = \alpha T$, déterminer l'état des diodes $D1$ et $D2$. Quelle sont les valeurs des tensions v_1 et v_2 ? En déduire l'état des diodes $D3$ et $D4$
 - ii. En déduire l'expression de v_L en fonction de V_S
 - iii. Exprimer l'évolution du flux $\varphi(t)$ sur cet intervalle de temps
 - iv. A quel instant t_0 le flux s'annule ? Donner une condition sur α pour que le système fonctionne en démagnétisation totale
 - v. Que se passe-t-il ensuite jusqu'à la fin de la période T ?
- 1.4 L'alimentation est destinée à fabriquer une tension constante de valeur 24 V à partir du réseau monophasé redressé parfaitement filtré, $E = 300\text{V}$. La puissance transmise est $P_n = 600\text{W}$, la fréquence de découpage est $f = 50\text{kHz}$. On choisit de faire fonctionner l'alimentation autour du rapport cyclique nominal $\alpha = 0.4$.
 - i. Calculer le rapport de transformation n_2/n_1
 - ii. Calculer la valeur moyenne I_s du courant i_L
 - iii. Calculer la valeur minimale à donner à l'inductance L pour limiter l'ondulation crête à crête du courant i_L à 5% de sa valeur moyenne I_s . On gardera cette valeur de L par la suite

- iv. En déduire la valeur maximale $I_{1\ max}$ du courant dans le transistor lorsque l'on néglige le courant magnétisant

2. Dimensionnement du transformateur

- 2.1 Pour justifier l'hypothèse précédente, déterminer la valeur minimale de l'inductance magnétisante L_1 (vue du bobinage au primaire) rendant le courant à vide maximal inférieur à $I_{1\ max}/20$
- 2.2 En négligeant l'ondulation du courant i_L et le courant magnétisant, déterminer les valeurs efficaces $I_{1\ eff}$ et $I_{2\ eff}$ des courants i_1 et i_2 en fonction de I_s , n_1 , n_2 et α
- 2.3 Déterminer, avec ces mêmes hypothèses, la surface de bobinage minimale nécessaire S_B en fonction de δ (densité de courant), k_B (coefficient de bobinage), I_s , n_2 et α
- 2.4 Donner également l'expression de la section minimale A_e du noyau permettant d'éviter la saturation du noyau en maintenant une induction maximale inférieure à B_{max}
- 2.5 En déduire le produit de dimensionnement $A_e.S_B$ minimal de ce transformateur en fonction du rapport cyclique, des différents paramètres caractéristiques de cette alimentation, notamment sa puissance de sortie P_S et sa fréquence de découpage f

